Resumen · Tema 7: El movimiento: cinemática

4º ESO

Conceptos

Movimiento relativo · posición · trayectoria · desplazamiento $\neq$ distancia.
$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ · $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.

MRU

$x = x_0 + vt$.

MRUA

$v = v_0 + at$ · $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$.

Vertical: $a = -g$.
Lanzado a 20 m/s: sube 20 m en 2 s.
Arriba: $v = 0$, $a = -g$.

Encuentros

Mismo origen · $x_1(t) = x_2(t)$.

MCU

$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ · $T = \frac{2\pi}{\omega}$ · $f = \frac{1}{T}$ · $v = \omega R$ · $a_n = \frac{v^2}{R}$.
rpm $\cdot \frac{2\pi}{60}$ = rad/s.